Türkiye şebekesi radyal uçlarda bölünür, Marmara–Anadolu koridorundan çöker

Türkiye elektrik iletim altyapısında tek hata noktaları ve zincirleme arıza simülasyonu

Said Özen · 2516016014
MCBÜ Manisa Teknik Bilimler MYO · Büyük Veri Analistliği
Öğr. Gör. Osman Can Çetlenbik · 30 Ekim 2026

Bir trafo merkezinin kaybı iki farklı yolla büyük kesintiye dönüşebilir

1. Bölünme (yapısal). Merkez bir bölgeyi şebekeye bağlayan tek yolsa, o merkez düşünce bölge karanlıkta kalır.

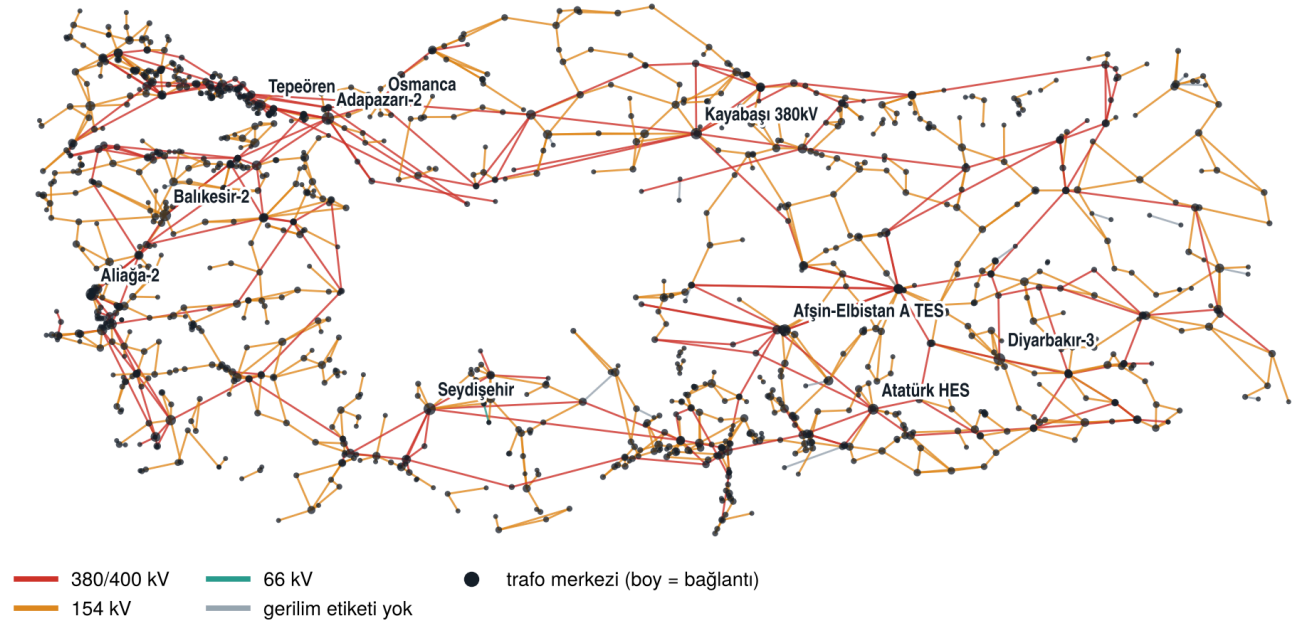
2. Zincirleme arıza (dinamik). Düşen merkezin yükü komşulara biner; onlar da kapasitesini aşarsa arıza dalga dalga yayılır. 31 Mart 2015 Türkiye geneli kesintisi bu türdendi.

Sorular: Hangi trafo merkezleri tek hata noktası? Basit bir zincirleme arıza nasıl yayılır?

Düğüm: trafo merkezi · Kenar: iletim hattı · Kaynak: OpenStreetMap

OpenStreetMap'teki 4.698 iletim hattından 1.193 trafo merkezli bir ağ kuruldu

Türkiye iletim ağı: 1193 trafo merkezi, 1543 bağlantı (OpenStreetMap)



Toplama: Overpass API, script ile; hatlar 12 karoda (tek sorgu zaman aşımına uğradı).

Düğüm: trafo merkezi (küçük dağıtım köşkleri hariç).

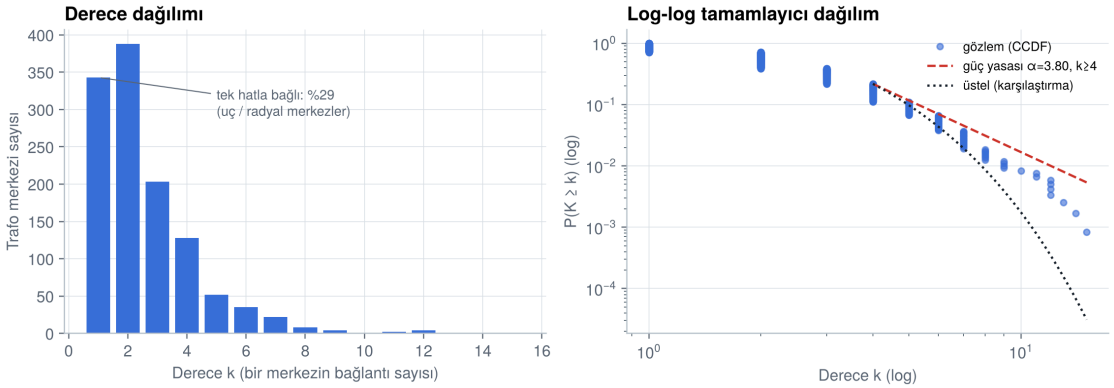
Kenar: ≥ 66 kV ya da gerilimi etiketsiz hat. Hat ucu, trafo alanına ya da 300 m yakınına düşüyorsa o merkeze bağlandı.

Yönsüz (AC'de güç iki yöne akar), **ağırlıksız** (OSM'de hat kapasitesi yok).

Sonuç: 1.193 düğüm, 1.543 kenar; ana parça 1.072 merkez (%90).

Şebeke seyrek ve uzun yollu: iki merkez arasında ortalama 12,7 hat var

Ölçü	Ağ	Rastgele*	Anlamı
Ortalama derece	2,6	2,7	Her merkez 2–3 hatla bağlı; %29'u tek hatlı uç
Ort. en kısa yol	12,7	6,9	Coğrafya kısıtlıyor; küçük dünya değil (z = 91)
Çap	35	—	En uzak iki merkez 35 hat uzakta
Kümelenme	0,204	0,002	Halkalar enerjiye alternatif yol açar (z = 142)
Derece benzeşimi	−0,03	0,00	Büyükler büyüklerle bağlanmıyor (z = −0,9)



Derece dağılımı üstel: kuvvet yasası üstel ve log-normale karşı üstün değil ($R < 0$, $p = 0{,}72$ ve $0{,}08$). Şebeke birkaç dev merkeze değil, uzun hat zincirlerine dayanıyor.

* 100 configuration model ağının ortalaması

Tüm en kısa yolların %44'ü Düzce'deki Osmanca trafo merkezinden geçiyor

#	Betweenness	Değer	Derece
1	Osmanca (Düzce)	0,44	Aliağa-2 (15)
2	Kurşunlu (Çankırı)	0,37	Adapazarı-2 (14)
3	Kayabaşı (Amasya)	0,35	Seydişehir (13)
4	Adapazarı-2	0,33	Afşin-Elbistan A (12)
5	Uludağ GİS (Bursa)	0,26	Osmanca (12)

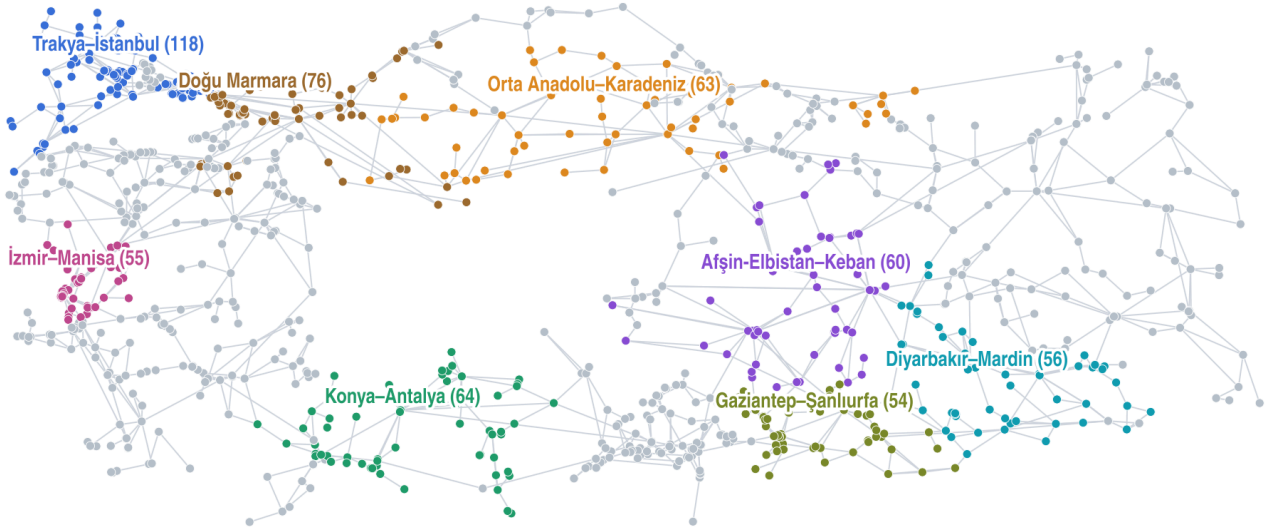
İlk üç merkez **aynı 380 kV koridorunda**: Marmara'yı Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'ya bağlıyor. Batı–doğu yollarının çoğu buradan akıyor.

Derece başka şey söylüyor: en çok hatlı merkezler santral ve sanayi bölgeleri (Aliağa, Seydişehir, Afşin-Elbistan).

Spearman: derece–PageRank 0,96, derece–betweenness 0,84; closeness–eigenvector 0,93 ama closeness–derece yalnızca 0,31. Çok hatlı olmak, şebekenin ortasında olmak demek değil.

Şebeke 25 bölgesel topluluğa ayrılıyor; hatların %94'ü bölge içinde kalıyor

Louvain toplulukları: 25 topluluk, en büyük 8'i renkli



Louvain ve **Leiden**: 25 topluluk, Q = 0,890. İki yöntem uyumlu: NMI = 0,92.

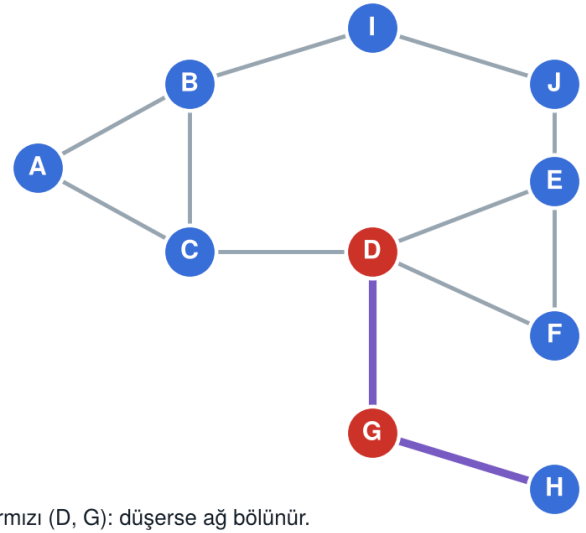
Kararlılık: 10 tohumla NMI = 0,90 ± 0,02, ARI = 0,78.

Adlar: Trakya–İstanbul, Doğu Marmara, Konya–Antalya, Orta Anadolu–Karadeniz (Kurşunlu–Kayabaşı koridoru), Afşin-Elbistan–Keban…

Null model: aynı derecelerle rastgele ağ bile Q = 0,72 alıyor; bizimki 0,89 → z = 45. Yani modülerlik rastlantı değil.

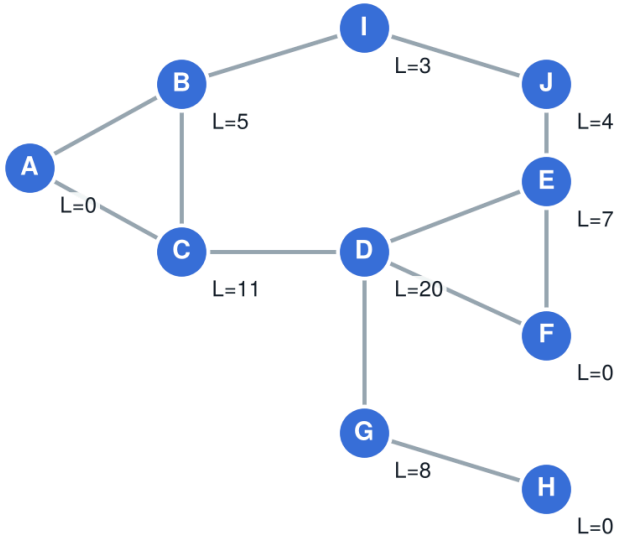
Eklem noktası ağı böler; kaskad ise yükü taşıyan merkezden başlar

1) Eklem noktası ve köprü

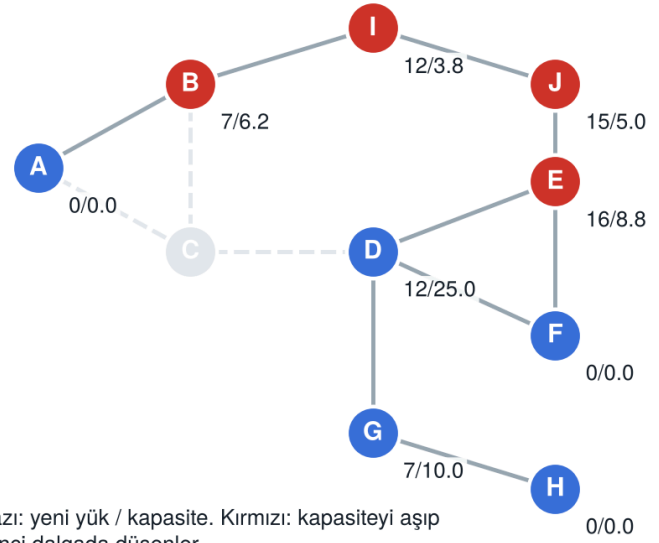


Kırmızı (D, G): düşerse ağ bölünür.
Mor hatlar (D–G, G–H): köprü; kesilirse G/H kopar.

2) Yük = geçen en kısa yol sayısı



3) C düşer, yük yeniden dağılır (α=0,25)



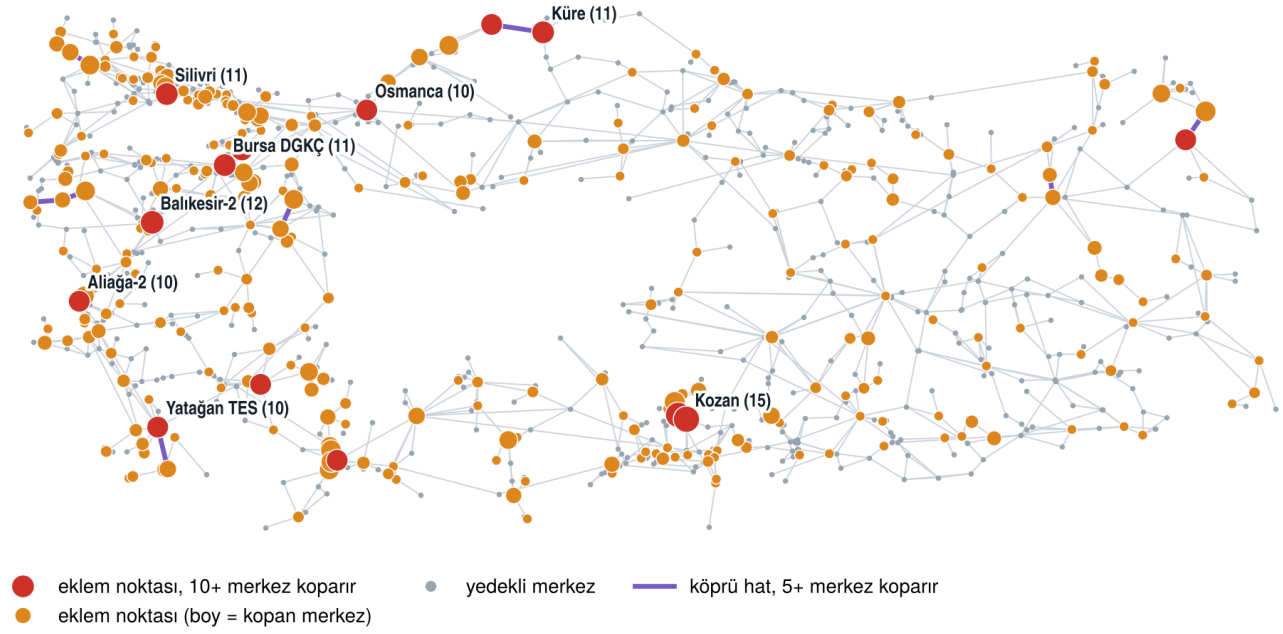
Yazı: yeni yük / kapasite. Kırmızı: kapasiteyi aşıp ikinci dalgada düşenler.

Eklem noktası / köprü: kaldırınca ağı parçalayan düğüm / kenar. Her birini tek tek kaldırıp ana şebekeden kopan merkezleri saydım.

Motter–Lai kaskadı: yük L = geçen en kısa yol sayısı; kapasite = (1+α)·L. Bir merkez düşer, yük yeniden hesaplanır, aşanlar düşer, aşan kalmayınca durur. Ölçü G = ayakta kalan en büyük parça.

326 merkez tek hata noktası, ama yalnızca 14'ü 10'dan fazla merkezi koparıyor

Tek hata noktaları: 326 eklem noktası (%30), 367 köprü hat



%30 eklem noktası

367 köprü hat (%25)

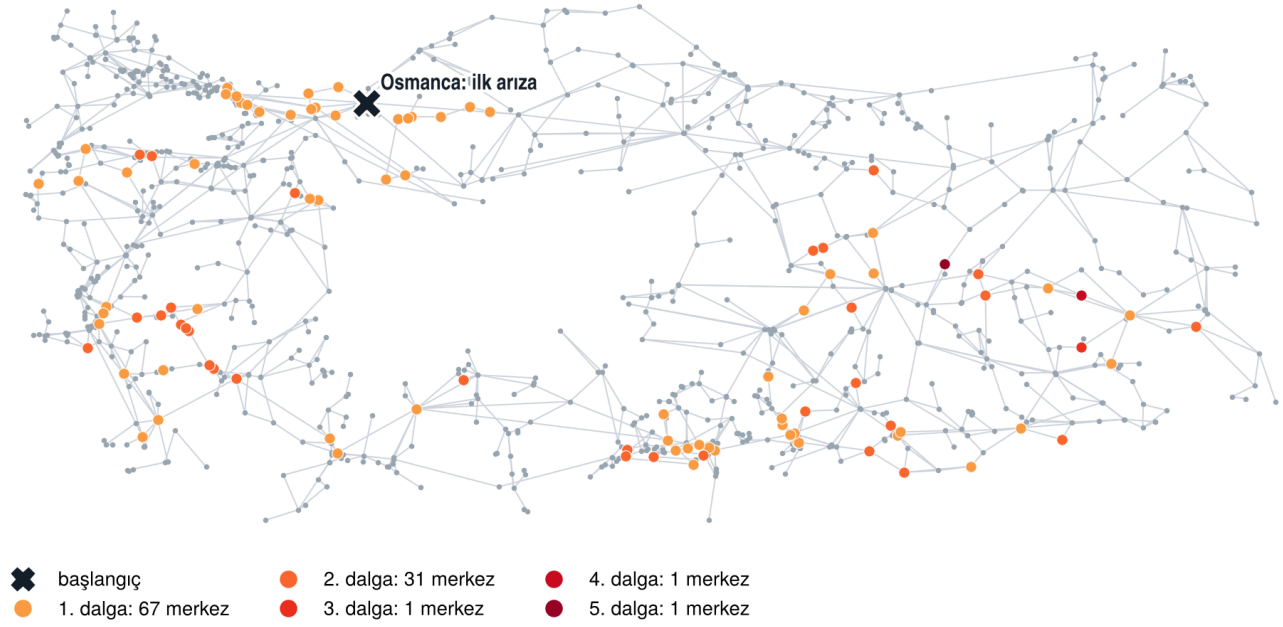
En kritikleri: **Kozan** (15), **Balıkesir-2** (12), **Silivri**, **Küre**, **Bursa DGKÇ** (11).

Neden bu kadar çok? Merkezlerin yalnızca %68'i bir halka üzerinde; gerisi ağaç gibi dallanan radyal uçlar.

Bunlar bir **bölgeyi** karanlıkta bırakır, ülke şebekesini bozmaz.

Osmanca düşerse yük güneye kayıyor ve 102 merkez zincirleme devre dışı kalıyor

Osmanca düşerse (α = 0.25): 102 merkez devre dışı, ayakta kalan en büyük parça %34



1. dalga 67, 2. dalga 31 merkez: Erzin, Varsak, Yatağan, Seydişehir… güney koridoru taşıyamıyor.

Düşen %10 ama ayakta kalan en büyük parça **%34**: şebeke bölgesel adalara bölünüyor.

Başlangıç (α = 0,25)	G
En yüklü 10 merkez	0,32
En kritik 10 eklem noktası	0,84
Rastgele 20 merkez	0,97

Canlı gösterim: etkileşimli ağda Osmanca → "Arızayı başlat"

Bölgeyi karartan merkez ile ülkeyi çökerten merkez farklı, ama OSM eksik ve model basit

Cevap. Tek hata noktaları radyal kolların başında (Kozan, Balıkesir-2, Silivri, Küre). Zincirleme arıza ise Osmanca–Kurşunlu–Kayabaşı koridorundan başlıyor.

Ne yapılabilir? Radyal kollara ikinci hat → eklem noktası azalır. Batı–doğu arasına paralel güzergâh → kaskad riski azalır.

Sınırlar

• OSM gönüllü verisi: hatların %26'sı gerilimsiz, 438 hat kümesi hiçbir trafoya değmiyor, 38 kopuk parça. Eksik hat, halkayı ağaç gibi gösterir → eklem sayısı abartılmış olabilir.

• Motter–Lai, gerçek AC güç akışı değil; koruma sistemleri yok. Merkezleri sıralamak için kullanılmalı.

• Ağırlıksız; il ataması en yakın il merkezine göre.

• Bulgular topolojik; nedensellik iddiası yok.

© OpenStreetMap katkıcıları (ODbL) · Motter & Lai (2002) · Blondel vd. (2008) · Traag vd. (2019) · Albert vd. (2004) · Kod ve veri: GitHub · Yapay zekâ desteği README'de beyan edildi.